

思考:

显函数求导可以利用导数定义或者求导法则求解，隐函数呢？

例如：如何求解 $xy - e^x + e^y = 0$ 所确定的隐函数的导数？

函数的求导法则

contents

- 一 四则运算法则
- 二 反函数求导法则
- 三 复合函数的求导法则
- 四 隐函数求导法则**
- 五 不可导函数的例题
- 六 求导法则与导数公式

学习目标

- ① 隐函数求导的理论依据是什么？
- ② 如何应用复合函数求导法则求解隐函数确定的函数的导数？
- ③ 隐函数求导需要注意什么？

四、隐函数的导数

定理4 设在方程 $F(x, y) = 0$ 中, 当 x 取某区间内的任一值时, 相应地总有满足这方程的唯一的 y 值存在, 那么就说方程 $F(x, y) = 0$ 在该区间内确定了一个隐函数 $y = f(x)$.

$y = f(x)$ 形式称为显函数.

$F(x, y) = 0 \longrightarrow y = f(x)$ 隐函数的显化

问题

隐函数不易显化或不能显化如何求导?

四、隐函数的导数

例1 求由方程 $xy - e^x + e^y = 0$ 所确定的 隐函数 y 的导数 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{dy}{dx}\big|_{x=0}$.

解 方程两边对 x 求导: $y + x \frac{dy}{dx} - e^x + e^y \frac{dy}{dx} = 0$

解得 $\frac{dy}{dx} = \frac{e^x - y}{x + e^y}$, 由原方程知 $x = 0, y = 0$,

$$\therefore \frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0} = \frac{e^x - y}{x + e^y}\bigg|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 1.$$

注意

在求导过程中, 视 $y = f(x)$ 是 x 的函数.

四、隐函数的导数

隐函数的求导步骤

Step 1. 应用复合函数求导法则直接对方程 $F(x, f(x)) = 0$ 两边求导.

Step 2. 通过解方程得到导数.

四、隐函数的导数

例2 设 $x^4 - xy + y^4 = 1$, 求 y' 在点 $(0,1)$ 处的值.

解 方程两边对 x 求导: $4x^3 - y - xy' + 4y^3 y' = 0$

代入 $x = 0, y = 1$ 得 $y' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = \frac{1}{4};$

四、隐函数的导数

例3 求 $y = x + e^x$ 反函数的导数.

反函数不能显化

解 两边对 y 求导 $1 = x' + e^x x' = (1 + e^x)x'$

$$\therefore x' = \frac{1}{1 + e^x}$$

注意

隐函数求导要注意哪个是自变量哪个是因变量.

四、隐函数的导数

多个函数乘积的导数——对数求导法

对数求导法的步骤:

1. 两端取绝对值之后, 再取自然对数.
2. 等式两端分别对自变量求导.
3. 等式两端再乘以 y , 左端即 $y'(x)$.

四、隐函数的导数

例4 设 $y = \frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x}$, 求 y' .

虽然是显式，但
用四则运算求解
导数比较繁琐。

解 等式两边取对数得

$$\ln y = \ln(x+1) + \frac{1}{3}\ln(x-1) - 2\ln(x+4) - x$$

上式两边对 x 求导得

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{3(x-1)} - \frac{2}{x+4} - 1$$

$$\therefore y' = \frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x} \left[\frac{1}{x+1} + \frac{1}{3(x-1)} - \frac{2}{x+4} - 1 \right]$$

两边直接
取对数是
否正确?

先
化
简
后
运
算

四、隐函数的导数

例4 设 $y = \frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x}$, 求 y' .

解 等式两边取绝对值再取对数得

$$\ln|y| = \ln|x+1| + \frac{1}{3}\ln|x-1| - 2\ln|x+4| - x$$

上式两边对 x 求导得

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{3(x-1)} - \frac{2}{x+4} - 1$$

$$\therefore y' = \frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x} \left[\frac{1}{x+1} + \frac{1}{3(x-1)} - \frac{2}{x+4} - 1 \right]$$

$$(\ln|f(x)|)' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

结论

等式两边直接取对数再求导不影响函数求导.

练习 设 $y = \frac{(x+5)^2(x-4)^{\frac{1}{3}}}{(x+2)^5(x+4)^{\frac{1}{2}}}$ ($x > 4$), 求 y' .

解 先对函数取对数, 得

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln \frac{(x+5)^2(x-4)^{\frac{1}{3}}}{(x+2)^5(x+4)^{\frac{1}{2}}} \\ &= 2\ln(x+5) + \frac{1}{3}\ln(x-4) - 5\ln(x+2) - \frac{1}{2}\ln(x+4).\end{aligned}$$

再对上式两边分别求导, 得

$$\frac{y'}{y} = \frac{2}{x+5} + \frac{1}{3(x-4)} - \frac{5}{x+2} - \frac{1}{2(x+4)}$$

整理后得到

$$y' = \frac{(x+5)^2(x-4)^{\frac{1}{3}}}{(x+2)^5(x+4)^{\frac{1}{2}}} \left(\frac{2}{x+5} + \frac{1}{3(x-4)} - \frac{5}{x+2} - \frac{1}{2(x+4)} \right).$$

四、隐函数的导数

例5 设 $y = x^{\sin x}$ ($x > 0$), 求 y' .

解 幂指函数 $y = e^{\sin x \ln x}$

$$\begin{aligned}\text{复合函数求导 } y' &= e^{\sin x \ln x} (\sin x \ln x)' \\ &= e^{\sin x \ln x} \left(\cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x} \right) \\ &= x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)\end{aligned}$$

四、隐函数的导数

例5 设 $y = x^{\sin x}$ ($x > 0$), 求 y' .

解 等式两边取对数得

$$\ln y = \sin x \cdot \ln x$$

上式两边对 x 求导得

$$\frac{1}{y} y' = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x}$$

$$\therefore y' = y \left(\cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x} \right)$$

$$= x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$$

先
化
简
后
运
算

四、隐函数的导数

推广

$$f(x) = u(x)^{v(x)} \quad (u(x) > 0)$$

左右两边取对数 $\ln f(x) = v(x) \cdot \ln u(x)$

左右两边同时关于 x 求导 $\frac{d}{dx}(\ln f(x)) = \frac{d}{dx}[v(x) \ln u(x)]$

$$\text{即} \quad \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) = v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{v(x)u'(x)}{u(x)}$$

$$\therefore f'(x) = u(x)^{v(x)} \left[v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{v(x)u'(x)}{u(x)} \right]$$

四、隐函数的导数

对数求导法

先在方程两边取对数, 然后利用隐函数的求导方法求出导数.

适用范围

1. 多个函数相乘除;
2. 幂指函数.

四、隐函数的导数

例6. 设 $y = (\sin x)^{\tan x} + \frac{x}{x^{\ln x}} \sqrt[3]{\frac{2-x}{(2+x)^2}}$, 求 y' .

提示: 分别用对数求导法.

解 $y' = y'_1 + y'_2$
$$= (\sin x)^{\tan x} (\sec^2 x \ln \sin x + 1)$$
$$+ \frac{x}{x^{\ln x}} \sqrt[3]{\frac{2-x}{(2+x)^2}} \left(1 - 2 \ln x - \frac{x}{6-3x} - \frac{2x}{6+3x} \right)$$

小结

- **隐函数求导法则：** 直接对方程两边求导;
实质上利用复合函数求导法则;
- **对数求导法：** 方程两边取对数,按隐函数求导法则求导;



思考

1. 设 $f(x)$ 可导, 且 $y^2 f(x) + xf(x) = x^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

提示:两边直接关于 x 求导





思考题解答

1. 设 $f(x)$ 可导, 且 $y^2 f(x) + xf(x) = x^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 $2yy'f(x) + y^2 f'(x) + f(x) + xf'(x) = 2x$

$$y' = \frac{2x - y^2 f'(x) - f(x)}{2yf(x) + xf'(x)}$$





思考

2. 设 $y = \sqrt{x\sqrt{\sin x\sqrt{e^x + 1}}}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

提示: 方法1 复合函数求导,

方法2 对数求导法;





思考题解答

2. 设 $y = \sqrt{x\sqrt{\sin x\sqrt{e^x + 1}}}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 $\ln y = \frac{1}{2}(\ln x + \frac{1}{2}(\ln \sin x + \frac{1}{2}(e^x + 1)))$.

$$y' = \frac{1}{8} \sqrt{x\sqrt{\sin x\sqrt{e^x + 1}}} \left(\frac{4}{x} + 2 \cot x + \frac{e^x}{e^x + 1} \right).$$

